

도별 지하수 사용 및 수질 데이터를 활용한 지역 특성 분석과 농업용수 적합성 평가

팀장 조민송

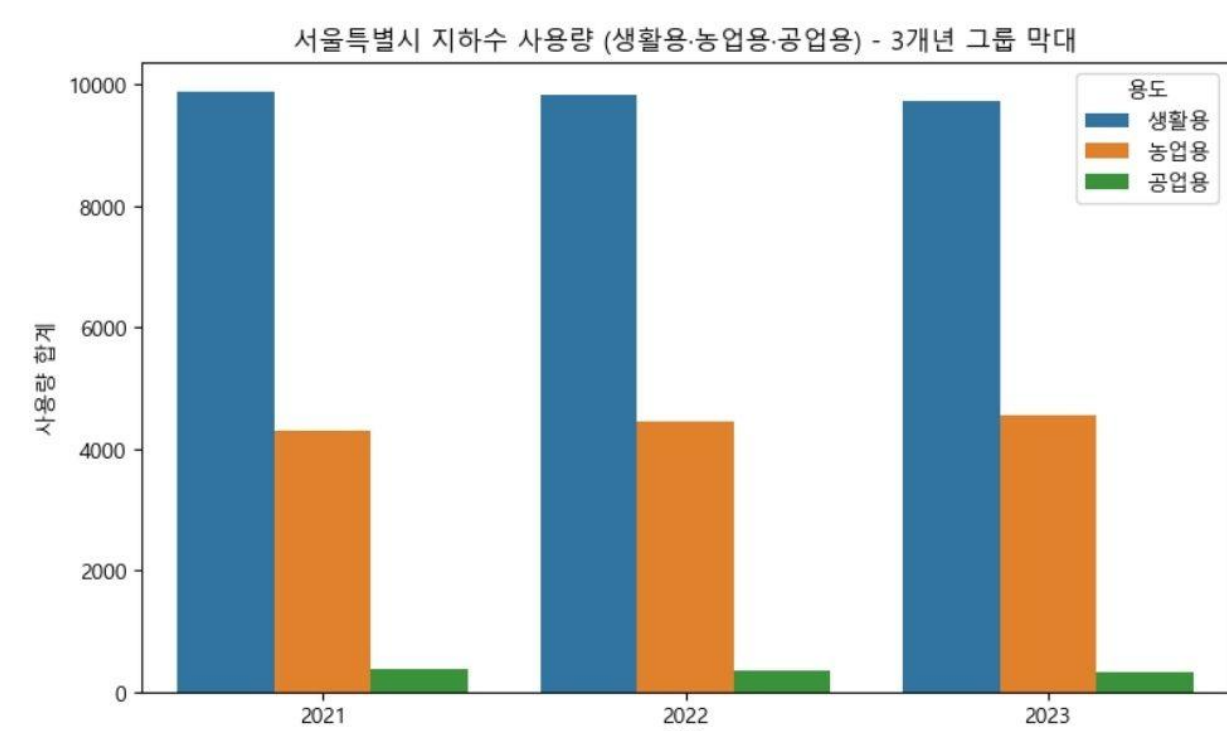
조민송, 김재윤, 이은서, 이지민

추진 배경 및 현황

01

데이터 시각화

지하수 수질 데이터 전처리_농업용수



- ▶ 생활용 지하수 사용량이 가장 많다
- ▶ 생활용수 사용량 : 농업용수 사용량 = 약 5:2

02

오염 기준

[생활용수 오염 기준]

- ▶ pH < 5.8 또는 pH > 8.5
- ▶ 총대장균군 5000 이상
- ▶ 질산성질소 20 이상

*위의 3가지 조건 중 하나라도 위반 시 오염수로 판단. 만약 위 3가지 조건을 만족했다면 염소이온을 가지고 오염수 판단을 추가로 실시.

- ▶ 1,2,3 조건에 걸리지 않을 시 염소이온 > 250 이면 오염수

[농업용수 오염 기준]

- ▶ pH < 6.0 또는 pH > 8.5
- ▶ 질산성질소 20 이상
- ▶ 염소이온 > 250

지하수 수질 기준

이용목적별	항목	기준	
		생활용수	농업용수
일 반 오염물질 (6개)	수소이온농도 (pH)	5.8-8.5	6.0-8.5
	화학적산소요구량 (COD)(mg/l)	6 이하	8 이하
	대장균군수 (MPN/100ml)	5,000 이하	-
	질산성질소 (mg/l)	20 이하	20 이하
	염소이온 (mg/l)	250 이하	250 이하
특정 유해물질 (10개)	카드뮴 (mg/l)	0.01 이하	0.01 이하
	비소 (mg/l)	0.05 이하	0.05 이하
	시안 (mg/l)	불 검 출	불 검 출
	수은 (mg/l)	불 검 출	불 검 출
	유기인 (mg/l)	불 검 출	불 검 출
	페놀 (mg/l)	0.005 이하	0.005 이하
	납 (mg/l)	0.1 이하	0.1 이하
	6가크롬 (mg/l)	0.05 이하	0.05 이하
	트라이클로로에틸렌 (mg/l)	0.03 이하	0.03 이하
	테트라클로로에틸렌 (mg/l)	0.01 이하	0.01 이하

출처: 세종특별자치시 사업관리소

분석 계획 및 KPI

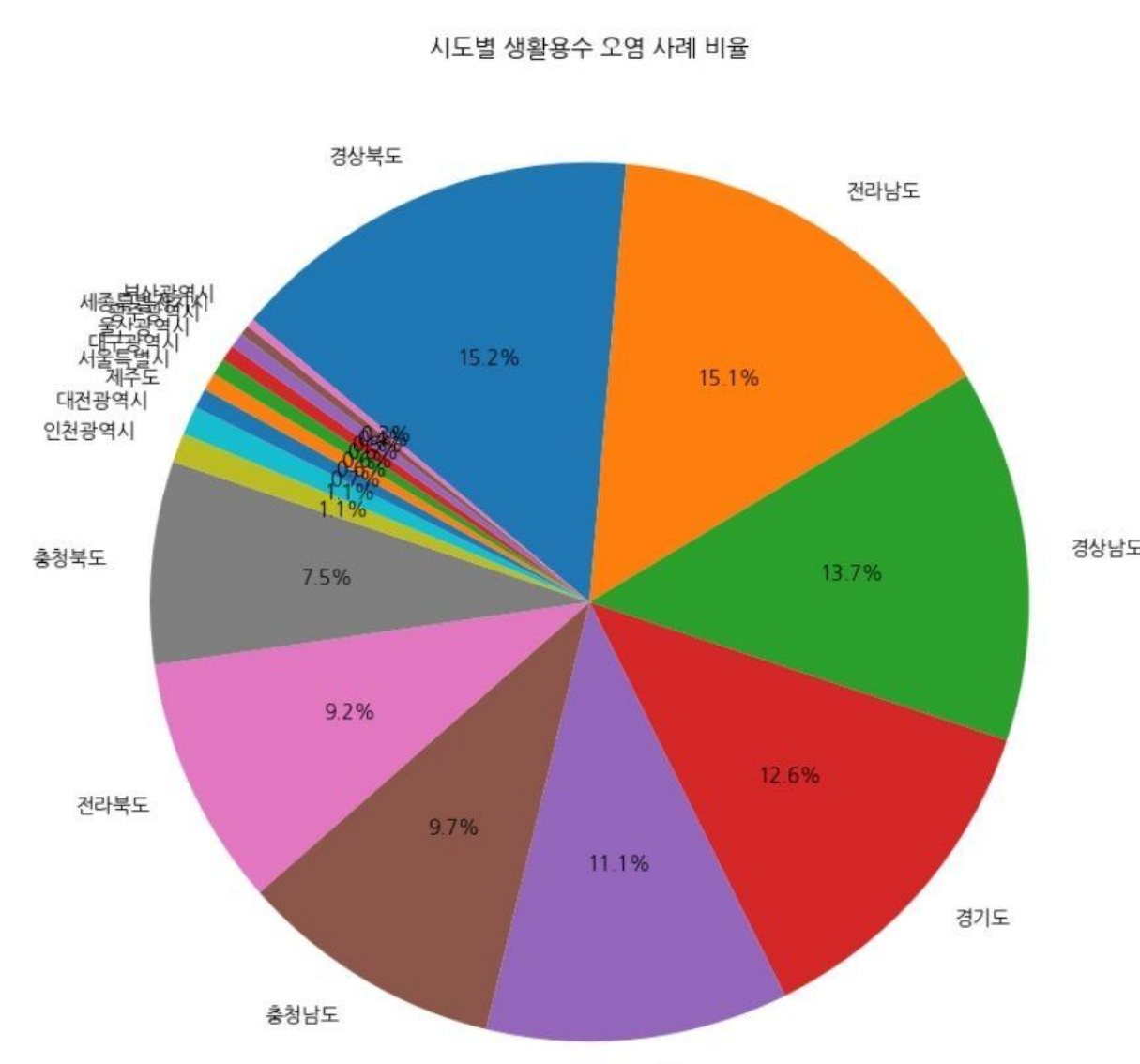
03

오염 분석 결과

[시도별 생활용수 오염 사례 비율]

- 경상북도 (15.2%)
- 전라남도 (15.1%)
- 경상남도 (13.7%)
- 경기도 (12.6%)
- 강원도 (11.1%)

지하수 수질 데이터 전처리_생활용수



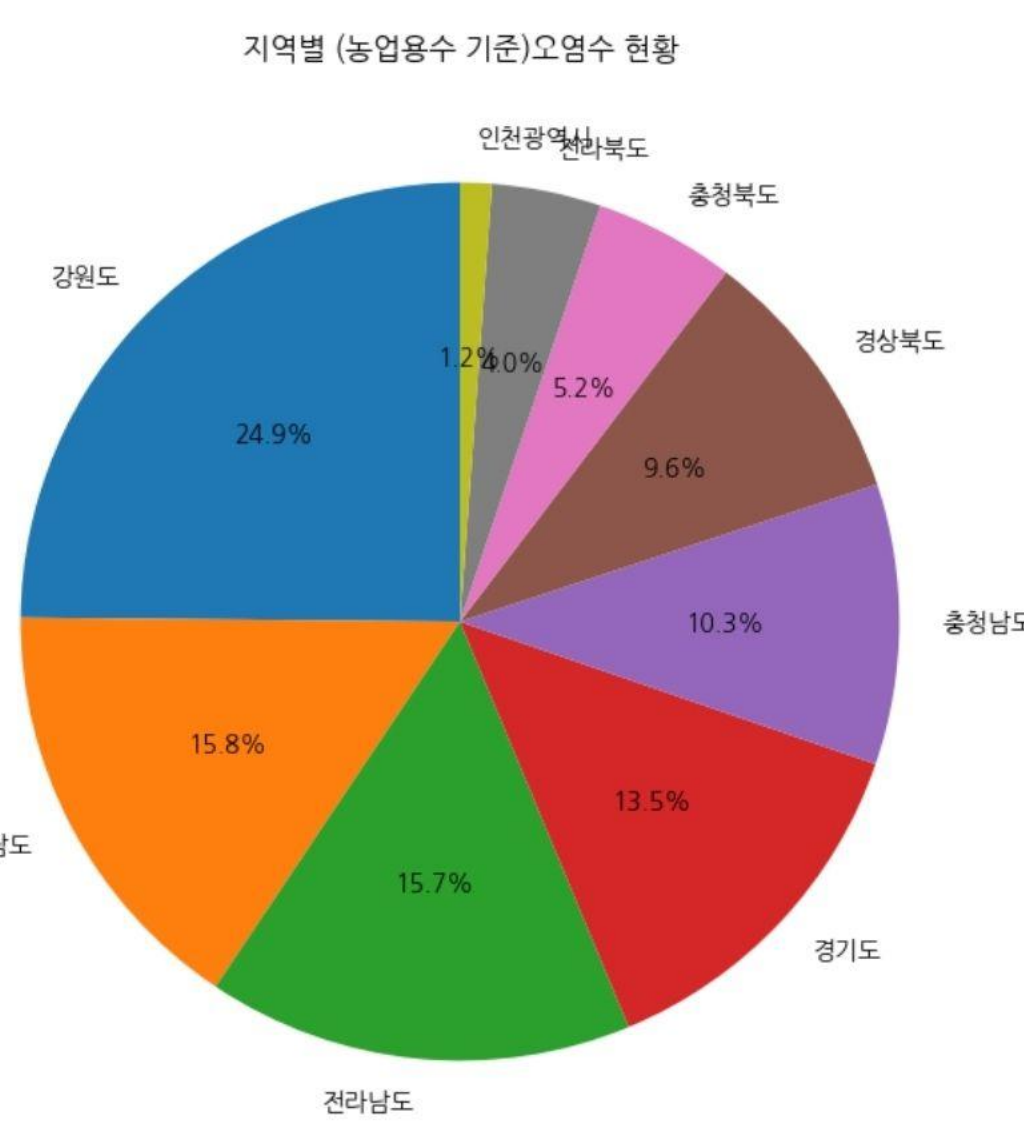
03

오염 분석 결과

[시도별 농업용수 오염 사례 비율]

- 강원도 (24.9%)
- 경상남도 (15.8%)
- 전라남도 (15.7%)
- 경기도 (13.5%)
- 충청남도 (10.3%)

지하수 수질 데이터 전처리_농업용수



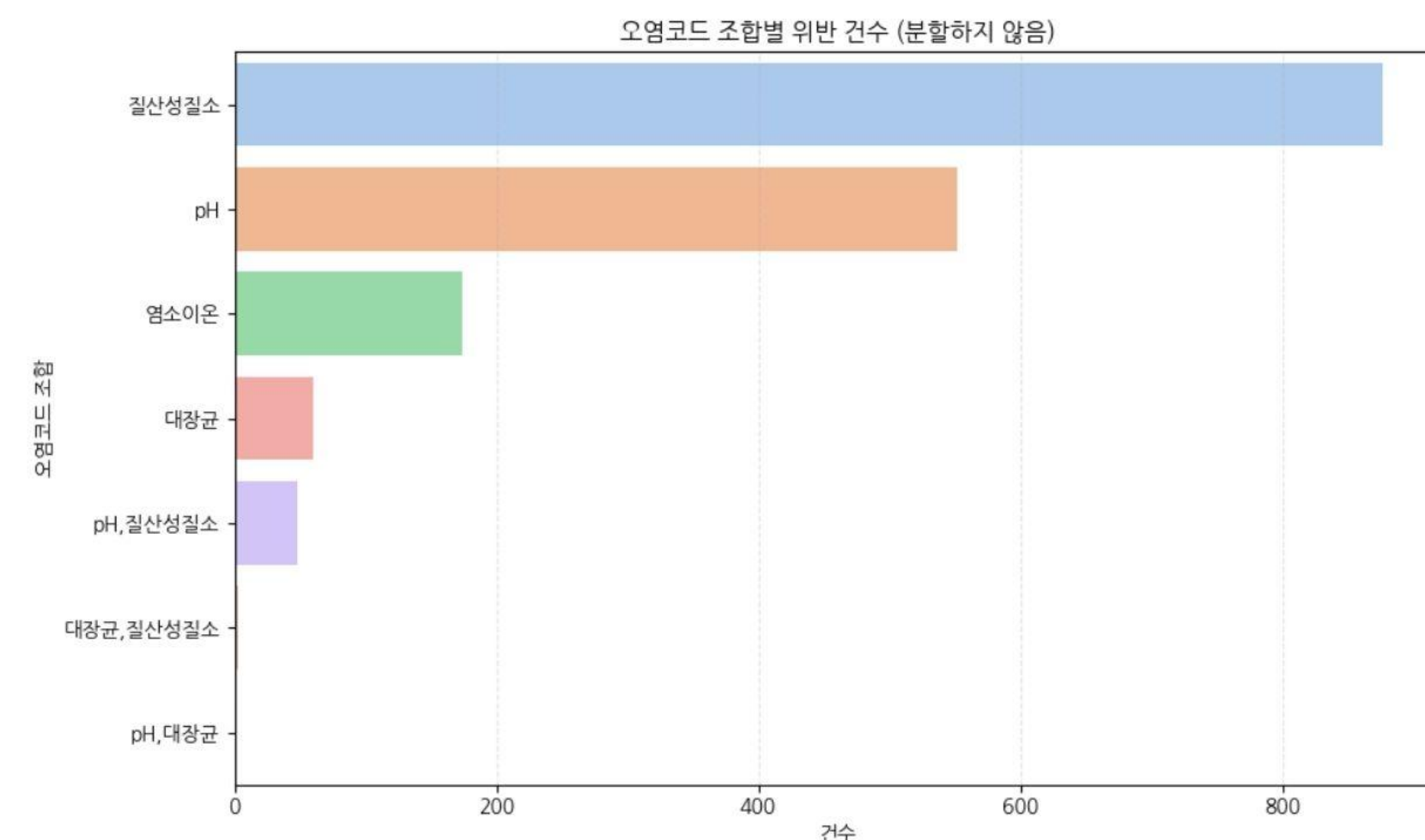
03

오염 분석 결과

[생활용수 오염 사유 분포]

- 질산성산소(NO3)
- 수소이온농도(pH)
- 염소이온(Cl)
- 대장균

지하수 수질 데이터 전처리_생활용수



03

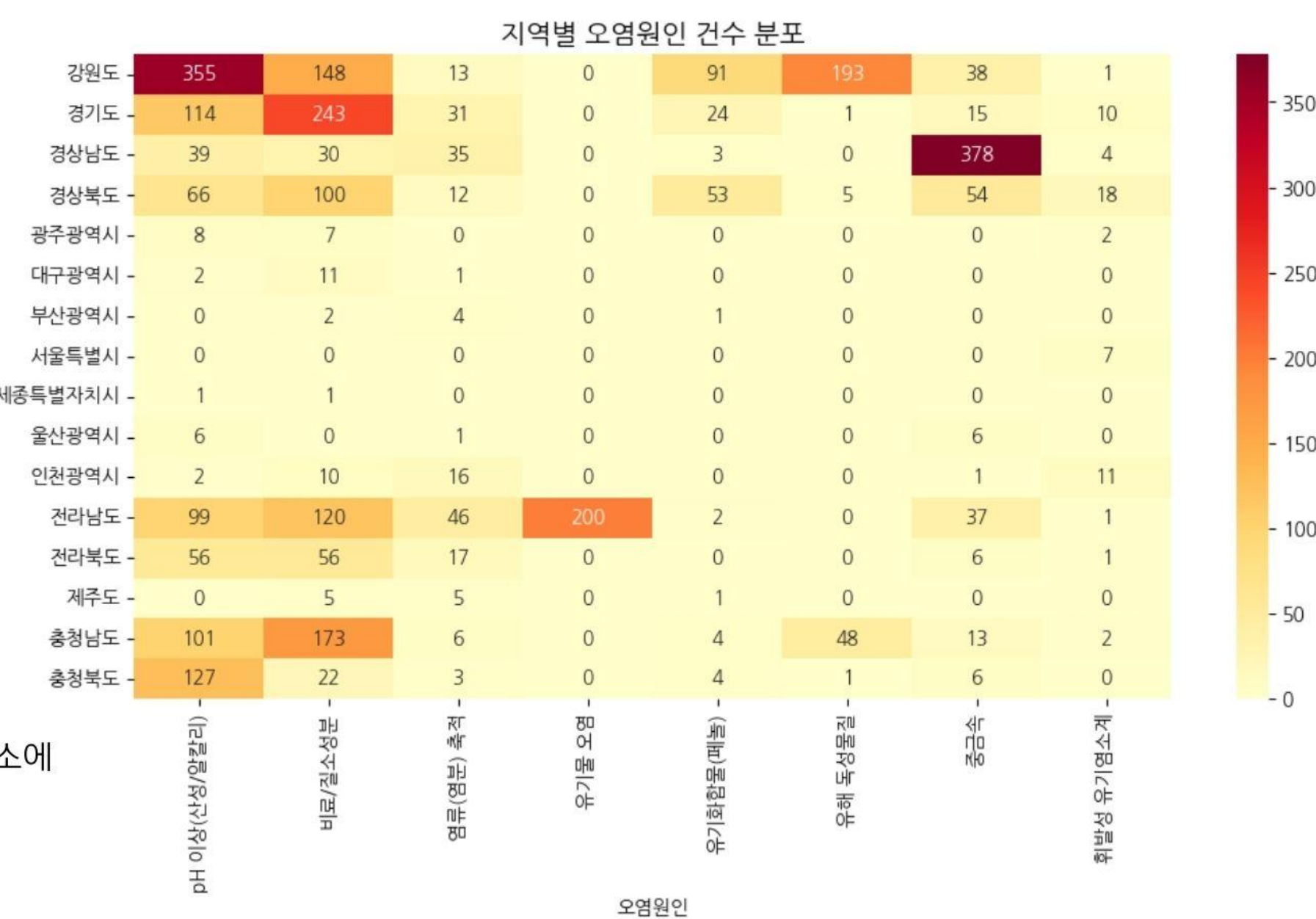
오염 분석 결과

[도별 가장 높은 오염원인]

- 강원도: pH
- 경기도: 비료/질소 성분
- 경상남도: 중금속
- 경상북도: 비료/질소 성분
- 전라남도: 유기물
- 충청남도: 비료/질소 성분
- 충청북도: pH

[Solution]

각 도별로 오염의 주 원인이 되는 요소에 대해 관리시스템 강화가 요구된다.



03

오염 분석 결과

농업용수 기준 오염여부 판단 머신러닝

train, test 세트를 7대 3으로 나눈 후, 농업용수 기준에 따라 오염수=1, 오염수x=0으로 분류함

▼ 예측율, 재현율



precision

recall

f1-score

support

accuracy

macro avg

weighted avg

1

1.00

0.99

1.00

631

6784

1.00

1.00

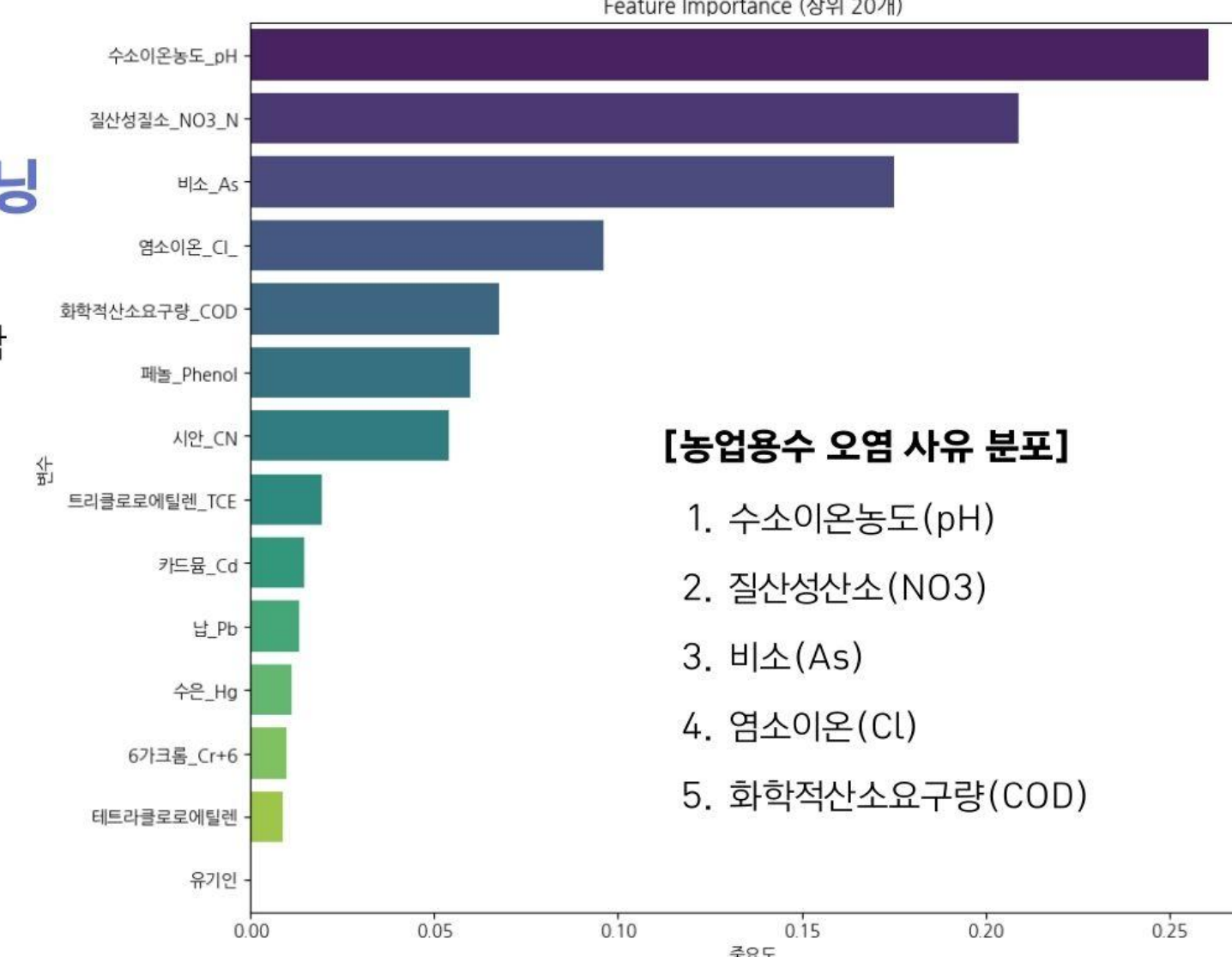
1.00

7425

7425

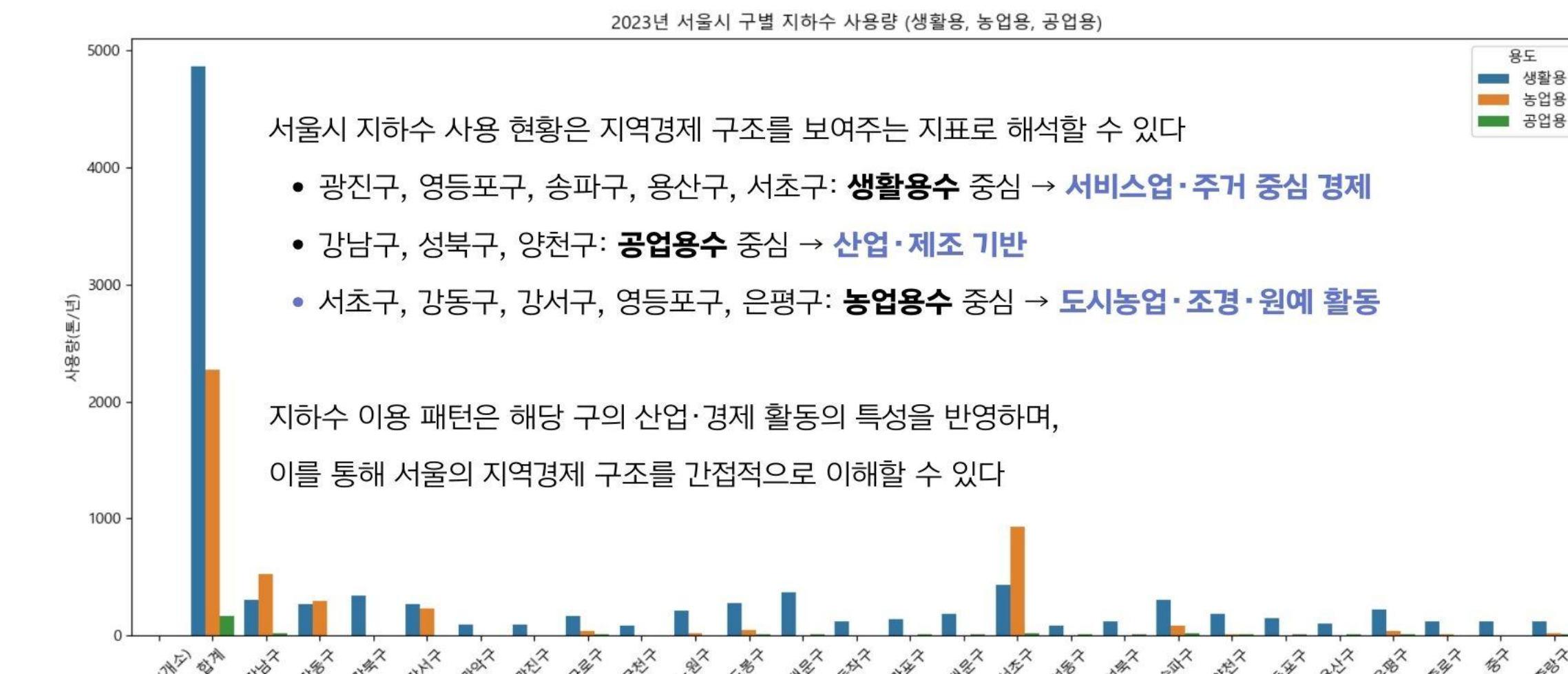
7425

지하수 수질 데이터 전처리_농업용수



04

서울시 구별 분석 결과



개선안 도출

- 기후위기 속에서 지하수는 필수적인 수자원으로, 안정적 확보와 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다.
- 지하수 오염은 주로 질산성 질소와 수소이온 농도로 발생하며, 이에 대한 모니터링과 관리 강화가 필요하다.
- 특히 농업 집약도가 높은 경상북도 등 지역별 특성을 고려한 맞춤형 수질 관리 정책이 요구된다.